Preparar la jornada con el cohete terminado

Relacionar el objeto, el archivo y las comprobaciones pendientes antes de la revisión del responsable.

Llegar al día de campo con un conjunto identificado y un equipo organizado.

EN LÍNEA 2 HORAS

La revisión comienza con el objeto que existe

Antes de la jornada, cada equipo reúne el cohete, la revisión final del archivo, el plano y el registro de montaje. Una modificación posterior al taller debe aparecer en los documentos. Si se cambió una nariz o una aleta, el expediente anterior deja de describir por completo el objeto actual.

Tres referencias que deben corresponder

Referencia	Qué contiene
Objeto	Piezas y estado final
Archivo	Geometría, masas y configuración
Registro	Comprobaciones y cambios

La revisión comienza con el objeto que existe

Preparar una jornada consiste en conectar el estado del objeto con un expediente vigente y con el trabajo de las personas. El equipo debe poder mostrar cuál es su revisión, qué comprobaciones realizó y qué queda pendiente. Una ficha marcada antes de cambiar una pieza puede haber perdido parte de su valor. La revisión previa identifica esas relaciones y permite al responsable decidir con información sobre el conjunto que realmente se presenta.

Una lista de revisión que se pueda demostrar

El estado “pendiente” debe conservarse cuando falta información. Marcar todo como terminado para que el expediente se vea bien impide organizar la jornada. Si una condición importante no se puede cerrar, el equipo participa en la observación y el análisis de los otros proyectos mientras resuelve su caso.

Revisión del equipo

Punto	Evidencia concreta
Identificación	Nombre de equipo y revisión
Piezas y alineación	Vistas y observación actual
Masas y dimensiones	Registro de la condición medida
Recuperación	Comprobación de banco correspondiente
Conjunto comercial	Referencia e instrucciones
Pendientes	Corrección y revisión posterior

Un cambio pequeño que importa

El equipo sustituyó una pieza después de la última simulación, pero afirma que se parece mucho.

¿Qué evidencia permite cerrar cada punto?

Organizar responsabilidades

En una jornada hay actividades de operación, observación y recuperación. No todos los participantes manipulan el conjunto al mismo tiempo. El equipo docente establece las funciones y los límites de intervención. Cada grupo de alumnos puede asignar responsable de expediente, observación, registro audiovisual y análisis de datos.

Roles de aprendizaje

Rol	Responsabilidad
Expediente	Conservar la configuración y registrar cambios
Observación	Anotar eventos reconocibles
Imagen	Registrar con referencias útiles
Datos	Relacionar archivos y preguntas
Portavoz	Explicar el estado del proyecto

Todo el equipo quiere grabar

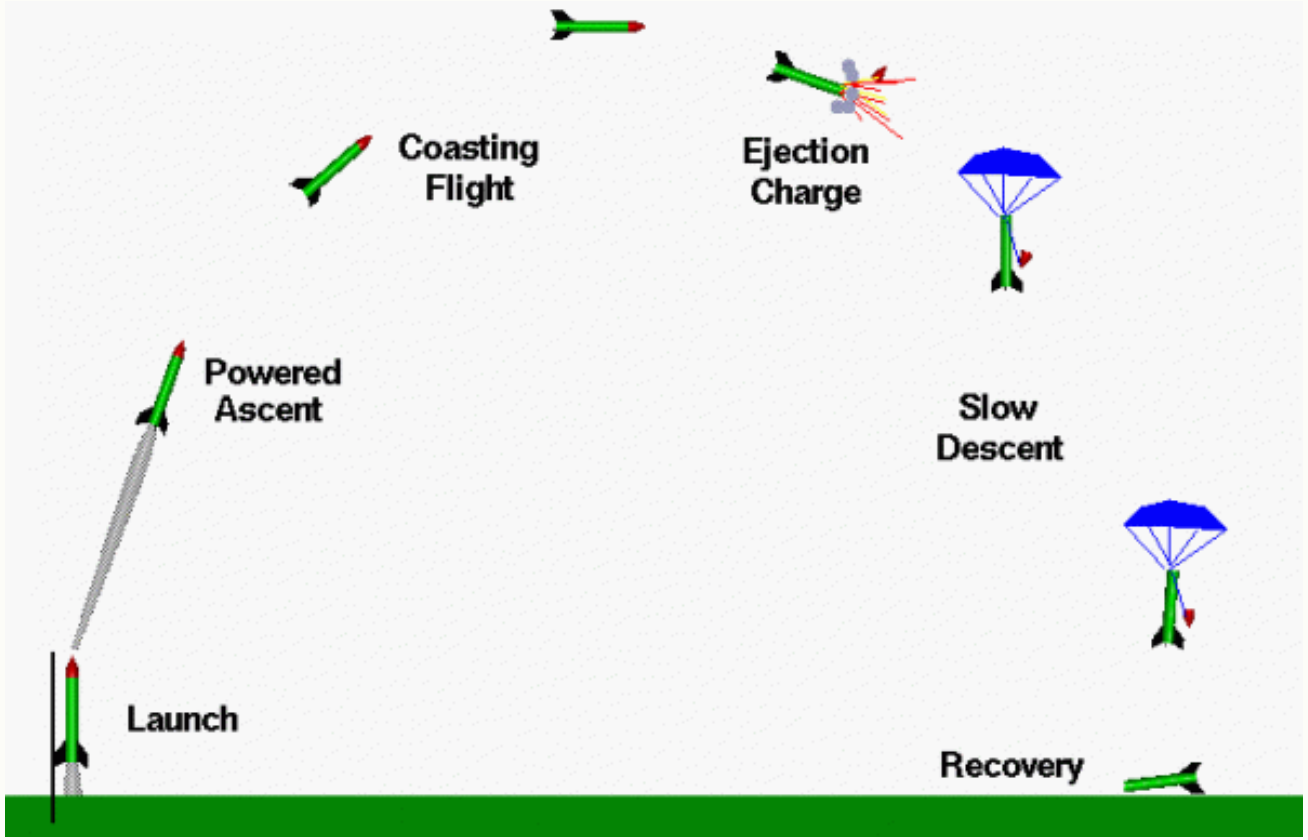
Nadie anotó qué revisión del cohete se utilizó ni qué archivo estaba asociado.

¿Quién registra la configuración?

Preparar observaciones que después sirvan

Una observación visual puede describir una fase sin medir una altura. No se convierte una impresión del espectador en un número exacto de metros. El demostrador docente con CanSat tiene otra fuente de datos y otro expediente.

Preparar observaciones que después sirvan



¿Qué eventos se podrán observar realmente?

NASA Glenn: secuencia de eventos para preparar una hoja de observación. No se usa la figura para estimar alturas del proyecto.

Práctica: Preparar observaciones que después sirvan

1. Escribe la identificación del modelo y su configuración de referencia.

2. Define qué eventos reconocerá el observador: salida, subida, recuperación visible y contacto con el suelo cuando sea observable.

3. Declara el origen de tiempo de la grabación o del registro.

4. Anota qué magnitudes se podrán medir y cuáles solo describir cualitativamente.

5. Prepara espacio para un evento no observado o una interrupción del registro.

La jornada también necesita alternativas

La agenda reserva tiempo para revisión, desplazamientos organizados, pausas y análisis. El día completo no es una secuencia ininterrumpida de lanzamientos. Si el curso quiere enseñar a construir de forma responsable, también debe enseñar a conservar una decisión de aplazamiento y su motivo.

Alternativas previstas

Situación	Decisión de organización	Aprendizaje posible
Condición de campo no aceptada	Adaptar o aplazar operaciones	Revisar predicciones y registros de banco
Pendiente del vehículo	Conservar la revisión abierta	Observar y comparar otros proyectos
Falta de un registro	Identificar el dato ausente	Mejorar la pauta de observación

Práctica: La jornada también necesita alternativas

1. Revisa que las piezas y archivos tengan copia y transporte identificado.
2. Prepara fichas, cámara y medios de registro necesarios para la función del equipo.
3. Confirma los horarios y la organización de campo con el docente.
4. Comprueba qué se hará si el proyecto no puede operar en la ventana prevista.
5. Conserva una lista de pendientes que todavía requiera cierre.

Explicar el estado en dos minutos

Cada equipo prepara una explicación corta con el objeto delante: qué construyó, por qué eligió nariz y aletas, qué comprobó y qué falta. El docente puede pedir una medida o abrir una entrada del archivo para contrastar la respuesta. La defensa se apoya en el proyecto, no en memorizar fórmulas.

Presentación previa a la jornada

Pregunta	Apoyo que debe mostrarse
¿Qué misión tiene?	Criterios de selección
¿Por qué esas piezas?	Comparativas y fabricación
¿Qué representa el archivo?	Configuración y masas
¿Qué comprobamos?	Fotos y fichas de banco
¿Qué sigue pendiente?	Acción y revisión

Qué llevar como conclusión

“Este es el estado revisado de nuestro prototipo. Estas son las comprobaciones hechas y estos los cambios posteriores al taller”.

¿Puedes explicar el estado con el cohete delante?

Trabajo guiado del equipo

1. Comparar objeto, archivo y registro de montaje.
2. Cerrar o conservar pendientes con evidencia.
3. Distribuir roles de observación y documentación.
4. Preparar una defensa breve y una alternativa de aprendizaje.

Decisión según la misión

Llegar al día de campo con un conjunto identificado y un equipo organizado.

¿Puedes explicar el estado con el cohete delante?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Un resultado de simulación autoriza la operación?
2. ¿Una impresión visual da una altura exacta?
3. ¿Qué hacer si el modelo conserva un pendiente?

Cómo explicar las respuestas

1. No. La aceptación y las condiciones corresponden al responsable.

2. No. Hay que distinguir observación y medición.

3. Documentarlo, resolverlo con el docente y participar según la organización.

Entrega de la clase

Expediente previo, roles y hoja de observación.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.

Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto

Participar en una jornada organizada, conservar observaciones y explicar mejoras del cohete construido.

Cerrar el aprendizaje con el objeto, sus registros y una comparación honesta con la predicción.

PRESENCIAL 8 HORAS

Un día completo para observar el proyecto

El encuentro final dura ocho horas e incluye organización, revisión de modelos, una ventana de operaciones y análisis. Los equipos llegan con sus prototipos y expedientes. El responsable decide qué conjuntos y qué condiciones permiten operar. El curso no garantiza un lanzamiento por alumno ni por equipo al margen de esa revisión.

Agenda de la jornada

Minutos	Actividad
0–60	Organización y revisión del lugar
60–150	Revisión de conjuntos y funciones
150–330	Ventana de operaciones según condiciones
330–390	Pausa y recuperación organizada
390–480	Revisión de objetos, datos y conclusiones

Un día completo para observar el proyecto

Una jornada de curso reúne operación, observación y aprendizaje. La participación del equipo incluye presentar el modelo, explicar sus decisiones y conservar un registro del caso. La operación se realiza bajo la dirección del responsable. Si una condición no permite continuar, el trabajo formativo puede seguir con revisión del objeto y análisis de otros registros. La evaluación conserva el vínculo con las evidencias que cada equipo produjo durante todo el curso.

Antes de cada actividad

El expediente debe corresponder al objeto que se presenta. Si se reemplazó una pieza durante la jornada, el equipo lo indica antes de la siguiente revisión. Los registros necesitan un identificador de caso o intento para distinguir operaciones que usan el mismo nombre de equipo.

Hoja de caso

Campo	Contenido
Identificador	Equipo, modelo y caso
Configuración	Revisión y referencia comercial
Registro	Archivo de imagen o datos
Condiciones	Notas del responsable
Resultado observable	Descripción y referencias

Práctica: Antes de cada actividad

1. Identifica modelo, revisión y caso de la actividad.

2. Confirma los roles de observación y registro definidos por la organización.

3. Conserva el archivo y la configuración de referencia asociados al objeto.

4. Anota cambios y pendientes revisados por el responsable.

5. Permanece en la zona y función indicadas para la actividad.

Observar sin inventar una medición

El observador puede reconocer salida, subida, recuperación visible y estado de descenso cuando las condiciones permiten verlo. Si pierde el modelo de vista, registra ese hecho. Una observación parcial sigue siendo útil si se conserva su límite.

Pregunta del equipo

¿Qué tramo del evento no se observó?

En el caso docente con CanSat se conservan el registro local y la recepción de tierra cuando estén disponibles. Un dato de ese vehículo no se atribuye a los modelos de alumnos. Cada conclusión debe corresponder a su objeto y su caso.

El video no muestra todo

La cámara registra la salida, después pierde al cohete y vuelve a mostrar el descenso.

¿Qué tramo del evento no se observó?

Después de recuperar: inspeccionar el objeto

La recuperación del conjunto permite observar piezas y conservar evidencia del estado posterior. La organización determina cuándo y cómo se realiza la recuperación. El alumno no persigue un objeto ni accede a un lugar de riesgo por completar la tarea. Una vez autorizado el trabajo sobre el modelo, se identifica y fotografía antes de cambiarlo.

Qué describir en la inspección

Zona	Observación concreta
Nariz	Borde, unión y marcas visibles
Cuerpo	Forma, superficie y acceso
Aletas	Posición, unión y daños visibles
Recuperación	Estado y continuidad de sus partes
Datos	Archivo disponible e identificación

Práctica: Después de recuperar: inspeccionar el objeto

1. Relaciona el objeto recuperado con su identificador de caso.
2. Registra el estado de nariz, cuerpo, aletas y sistema de recuperación.
3. Fotografía una diferencia respecto al estado previo, si existe.
4. Conserva los archivos o registros de datos que correspondan.
5. Consulta al docente antes de reparar o preparar otra actividad.

Comparar lo previsto y lo observado

El informe final distingue tres fuentes: predicción del programa, medición disponible y observación cualitativa. Si el alumno no dispone de un altímetro o de un método de medida revisado, no tiene que inventar un apogeo para completar una tabla. Puede comparar eventos, recuperación y estado de la pieza con un alcance claro.

Comparación final del caso

Pregunta	Predicción o plan	Evidencia disponible
Fases	Eventos del modelo	Video y observación
Recuperación	Sistema previsto	Estado y evento visible
Altura	Predicción declarada	Solo medida si existe
Pieza	Estado y función esperados	Inspección posterior

Una conclusión útil con pocos datos

“No medimos altura, pero registramos la recuperación visible y el estado de las tres aletas. Una unión presenta una diferencia respecto al registro previo”.

¿Qué fuente respalda cada afirmación?

Cerrar el proyecto y proponer la siguiente versión

El aprendizaje no depende únicamente de que el cohete salga en una operación. Un proyecto con un pendiente bien detectado puede demostrar buenas decisiones y comprensión. La evaluación considera el trabajo construido, su representación y la capacidad de explicar qué se comprobó.

Evaluación del aprendizaje

Aspecto	Peso propuesto
Decisiones según misión	25%
Modelo digital y representación	25%
Fabricación y comprobaciones	30%
Explicación con evidencias	20%

La próxima versión tiene una razón

El equipo propone cambiar la nariz porque la actual se repone con dificultad, o rediseñar el útil porque una referencia fue incómoda durante el montaje.

¿Qué cambio comprobarás en la siguiente versión?

Trabajo guiado del equipo

1. Preparar caso, roles y configuración antes de la ventana de operaciones.
2. Registrar únicamente eventos y magnitudes que se puedan sostener.
3. Inspeccionar el modelo recuperado según la organización.
4. Comparar fuentes y proponer una mejora por equipo.

Decisión según la misión

Cerrar el aprendizaje con el objeto, sus registros y una comparación honesta con la predicción.

¿Qué cambio comprobarás en la siguiente versión?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Qué se escribe si el video pierde al cohete?
2. ¿Una marca revela automáticamente su causa?
3. ¿Qué define una mejora útil?

Cómo explicar las respuestas

1. Se identifica el tramo no observado, sin inventar eventos o alturas.

2. No. Se describe y se contrasta con otras evidencias.

3. Un problema de misión identificado y una forma de comprobar el cambio.

Entrega de la clase

Ficha final del proyecto, archivos conservados y mejora justificada.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.